

1. Preliminares: definições indutivas e linguagens

1.1 Seja S o subconjunto de $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ definido indutivamente pelas 3 regras apresentadas de seguida: (1) $1 \in S$; (2) $2 \in S$; (3) $q \in S \Rightarrow \frac{1}{q} \in S$.

- Dê exemplos de elementos de S .
- Mostre que o conjunto $\{\frac{1}{2}, 2\}$ é fechado para a operação $f : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ tal que $f(q) = \frac{1}{q}$, para qualquer $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
- Determine o conjunto S .

1.2 Sejam $A = \{a, b, c, d\}$ e $f : A \times A \rightarrow A$ a operação em A definida pela tabela que se segue.

f	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	b	c
c	a	c	b	b
d	a	c	b	a

- Calcule os conjuntos indutivos, sobre A , de base $\{b\}$ e conjunto de operações $\{f\}$.
 - Prove que c é um dos elementos do conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.
 - Indique qual é o conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.
- 1.3** Apresente definições indutivas de cada um dos conjuntos que se seguem, explicitando a respetiva base e respetivo conjunto de operações.
- Conjunto dos naturais múltiplos de 5.
 - Conjunto dos números inteiros.
 - Conjunto das palavras sobre o alfabeto $A = \{0, 1\}$ cujo comprimento é par.
- 1.4** Considere o alfabeto $A = \{0, 1\}$ e a linguagem L sobre A definida indutivamente por:

- $1 \in L$;
- se $x \in L$, então $x0 \in L$ e $x1 \in L$, para todo $x \in A^*$.

Considere ainda a função $i : L \rightarrow \mathbb{N}$ definida, por recursão estrutural, do seguinte modo:

- $i(1) = 1$;
- para todo $x \in L$, $i(x0) = 2i(x)$;
- para todo $x \in L$, $i(x1) = 2i(x) + 1$.

- Indique as palavras de L que admitem sequências de formação de comprimento inferior a 4.
- Defina por recursão estrutural a função $h : L \rightarrow L$ tal que, para todo $x \in L$, $h(x) = 1x$.
- Determine $i(11)$ e $i(101)$.
- Enuncie o princípio de indução estrutural para L .
- Mostre que, para todo $x \in L$, $i(h(x)) = 2^{|x|} + i(x)$ (recorde que $|x|$ denota o comprimento da palavra x).